

```

In [11]: """
Математическая статистика
Расчётно-графическая работа №1
Описание выборки. Оценивание параметров. Доверительные интервалы

Вариант: А-4
Студентка: [Ваше имя]
Поток: [Ваш поток]

Санкт-Петербург, 2026
"""

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy import stats
from sklearn.cluster import KMeans
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

# Настройка отображения
plt.style.use('seaborn-v0_8-whitegrid')
plt.rcParams['figure.figsize'] = (12, 8)
plt.rcParams['font.size'] = 12
plt.rcParams['font.family'] = 'serif'

# Загрузка данных
df = pd.read_csv('RGR1_A-4_X1-X4.csv')
n = len(df)

print("="*80)
print("Математическая статистика")
print("Расчётно-графическая работа №1")
print("Вариант: А-4")
print(f"Студентка: [Ваше имя]")
print(f"Поток: [Ваш поток]")
print(f"Санкт-Петербург, 2026")
print("="*80)

# =====
# 1. Первичное описание выборки
# =====

def calculate_statistics(x, col_name):
    """Расчет числовых характеристик"""
    x_sorted = np.sort(x)
    n = len(x)

    mean = np.mean(x)
    median = np.median(x)
    var_biased = np.var(x, ddof=0)
    var_unbiased = np.var(x, ddof=1)
    std_biased = np.sqrt(var_biased)
    std_unbiased = np.sqrt(var_unbiased)
    q1 = np.percentile(x, 25)
    q3 = np.percentile(x, 75)
    skewness = stats.skew(x)

```

```

kurtosis = stats.kurtosis(x)
min_val = np.min(x)
max_val = np.max(x)

return {
    'name': col_name, 'mean': mean, 'median': median,
    'var_biased': var_biased, 'var_unbiased': var_unbiased,
    'std_biased': std_biased, 'std_unbiased': std_unbiased,
    'q1': q1, 'q3': q3, 'skewness': skewness, 'kurtosis': kurtosis,
    'min': min_val, 'max': max_val, 'sorted': x_sorted
}

_stats_X1 = calculate_statistics(df['X1'].values, 'X1')
_stats_X2 = calculate_statistics(df['X2'].values, 'X2')
_stats_X3 = calculate_statistics(df['X3'].values, 'X3')
_stats_X4 = calculate_statistics(df['X4'].values, 'X4')

print("\n" + "="*80)
print("1. Первичное описание выборки")
print("="*80)

print("\nВ рамках работы были проанализированы три основные выборки (X1,
print(f"объемом n = {n}. Единицы измерения — мс. Для каждой выборки был п
print("вариационный ряд, эмпирическая функция распределения (ЭФР) и гисто
print("с различными правилами выбора ширины шага.")
print("\nНаилучшее описание формы распределения дало правило Фридмана–Диа
print("Рассчитанные первичные числовые характеристики представлены в табл

# Таблица 1
table1_data = []
for _stats in [_stats_X1, _stats_X2, _stats_X3]:
    table1_data.append({
        'Столбец': _stats['name'],
        'x̄': f"{_stats['mean']:.4f}",
        'me': f"{_stats['median']:.4f}",
        'S² (S)': f"{_stats['var_biased']:.2f} ({_stats['std_biased']:.2f
        'ô² (ô)': f"{_stats['var_unbiased']:.2f} ({_stats['std_unbiased']
        'Q₁': f"{_stats['q1']:.4f}",
        'Q₃': f"{_stats['q3']:.4f}"
    })

table1_df = pd.DataFrame(table1_data)
print("Таблица 1: Числовые характеристики выборок")
print("-" * 90)
print(f"{'Столбец':<8} {'x̄':<12} {'me':<12} {'S² (S)':<20} {'ô² (ô)':<20}
print("-" * 90)
for row in table1_data:
    print(f"{'row['Столбец']':<8} {'row['x̄']':<12} {'row['me']':<12} {'row['S² (
print("-" * 90)

print("\nНа рисунках 1–3 представлены визуализации распределений для кажд

# Построение графиков для X1, X2, X3 (как в примере)
fig, axes = plt.subplots(3, 3, figsize=(15, 12))

for idx, (_stats, col_name) in enumerate(zip([_stats_X1, _stats_X2, _stat
    x = _stats['sorted']
    n_data = len(x)

# Эмпирическая функция распределения

```

```

y_ecdf = np.arange(1, n_data + 1) / n_data
axes[idx, 0].step(x, y_ecdf, where='post', linewidth=2)
axes[idx, 0].set_title(f'{col_name}: ЭФР')
axes[idx, 0].set_xlabel('x')
axes[idx, 0].set_ylabel('F_n(x)')
axes[idx, 0].grid(True, alpha=0.3)

# Гистограмма (правило Фридмана-Диакониса)
iqr = _stats['q3'] - _stats['q1']
h_fd = 2 * iqr * n_data**(-1/3)
bins_fd = max(5, int(np.ceil((_stats['max'] - _stats['min']) / h_fd)))

axes[idx, 1].hist(x, bins=bins_fd, edgecolor='black', alpha=0.7)
axes[idx, 1].axvline(_stats['mean'], color='red', linestyle='--', label=f' $\bar{x} = \{{_stats["mean"]:.2f}\}$ ')
axes[idx, 1].axvline(_stats['median'], color='green', linestyle='--', label=f' $me = \{{_stats["median"]:.2f}\}$ ')
axes[idx, 1].set_title(f'{col_name}: Гистограмма (правило Фридмана-Диакониса)')
axes[idx, 1].set_xlabel('x')
axes[idx, 1].set_ylabel('Частота')
axes[idx, 1].legend()

# Гистограмма с KDE (правило Скотта)
bins_scott = int(3.5 * _stats['std_unbiased'] * n_data**(-1/3))
axes[idx, 2].hist(x, bins=bins_scott, edgecolor='black', alpha=0.7, density=True)
axes[idx, 2].set_title(f'{col_name}: Гистограмма (правило Скотта)')
axes[idx, 2].set_xlabel('x')
axes[idx, 2].set_ylabel('Плотность')

plt.tight_layout()
plt.savefig('figures_1_3.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()

# =====
# 2. Предположение о виде закона распределения
# =====

print("\n" + "="*80)
print("2. Предположение о виде закона распределения")
print("="*80)

print("\nНа основе анализа гистограмм и характеристик выдвинуты следующие")

print("\n• X1 – Экспоненциальное со сдвигом  $\text{Exp}(\lambda, c)$ ."")
print(f"  Наблюдается характерный спад «хвоста» вправо, среднее ( $\{{_stats\_X1["mean"]:.2f}\}$ )")
print(f"  значительно больше медианы ( $\{{_stats\_X1["median"]:.1f}\}$ ), что указывает на")
print(f"  правостороннюю асимметрию ( $\text{skewness} = \{{_stats\_X1["skewness"]:.3f}\}$ )."")

print("\n• X2 – Нормальное распределение  $N(a, \sigma^2)$ ."")
print(f"  Гистограмма имеет колоколообразную форму (рис. 2), среднее и медиана")
print(f"  практически совпадают ( $\{{_stats\_X2["mean"]:.2f}\} \approx \{{_stats\_X2["median"]:.2f}\}$ ), форма")
print(f"  симметрична ( $\text{skewness} = \{{_stats\_X2["skewness"]:.3f}\}$ )."")

print("\n• X3 – Равномерное распределение  $U(a, b)$ ."")
print(f"  Гистограмма имеет прямоугольный вид (рис. 3) без выраженных пиков")
print(f"  ЭФР близка к линейной функции на отрезке  $[\{{_stats\_X3["min"]:.1f}, \{{_stats\_X3["max"]:.1f}\}]$ ."")

# =====
# 3. Оценивание параметров
# =====

```

```

print("\n" + "="*80)
print("3. Оценивание параметров")
print("="*80)

# Функции для оценки параметров
def estimate_exp_moments(x):
    mean = np.mean(x)
    std = np.std(x, ddof=0)
    return 1/std, mean - std

def estimate_exp_mle(x):
    c = np.min(x)
    return 1/(np.mean(x) - c), c

def estimate_normal_moments(x):
    return np.mean(x), np.std(x, ddof=0)

def estimate_normal_mle(x):
    return np.mean(x), np.std(x, ddof=0)

def estimate_uniform_moments(x):
    mean = np.mean(x)
    var = np.var(x, ddof=0)
    return mean - np.sqrt(3*var), mean + np.sqrt(3*var)

def estimate_uniform_mle(x):
    return np.min(x), np.max(x)

# Оценки
lambda_mom, c_mom = estimate_exp_moments(df['X1'].values)
lambda_mle, c_mle = estimate_exp_mle(df['X1'].values)

mu_mom, sigma_mom = estimate_normal_moments(df['X2'].values)
mu_mle, sigma_mle = estimate_normal_mle(df['X2'].values)

a_mom, b_mom = estimate_uniform_moments(df['X3'].values)
a_mle, b_mle = estimate_uniform_mle(df['X3'].values)

print("\nВ таблице 2 приведены оценки параметров методов моментов (ММ)")
print("и максимального правдоподобия (ММП).\n")

print("Таблица 2: Оценки параметров распределений")
print("-" * 80)
print(f"{'Модель':<20} {'Метод моментов (ММ)':<30} {'Метод правдоподобия (ММП)':<30}")
print("-" * 80)
print(f"{'X1 (Exp)':<20}  $\hat{\lambda} = \{\text{lambda\_mom:.4f}\}, \hat{c} = \{c\_mom:.4f\}$   $\hat{\lambda} = \{\text{lambda\_mle:.4f}\}, \hat{c} = \{c\_mle:.4f\}$ ")
print(f"{'X2 (Norm)':<20}  $\hat{\mu} = \{\text{mu\_mom:.4f}\}, \hat{\sigma}^2 = \{\text{sigma\_mom**2:.2f}\}$   $\hat{\mu} = \{\text{mu\_mle:.4f}\}, \hat{\sigma}^2 = \{\text{sigma\_mle**2:.2f}\}$ ")
print(f"{'X3 (Unif)':<20}  $\hat{a} = \{a\_mom:.4f\}, \hat{b} = \{b\_mom:.4f\}$   $\hat{a} = \{a\_mle:.4f\}, \hat{b} = \{b\_mle:.4f\}$ ")
print("-" * 80)

print("\nСравнение: Для нормального распределения методы дали идентичные")
print("Для равномерного и экспоненциального ММП дает более точные границы")
print("опирается на экстремальные значения выборки (min, max).")

# =====
# 4. Оценивание параметрической вероятности
# =====

print("\n" + "="*80)

```

```

print("4. Оценивание параметрической вероятности")
print("="*80)

print(f"\nВыберем порог  $x_0 = \bar{x} + \hat{\sigma}$ . Оценим  $P(X > x_0)$ .\n")

def calc_probability(x, model, params, x0):
    emp_prob = np.mean(x > x0)
    if model == 'N':
        mu, sigma = params
        param_prob = 1 - stats.norm.cdf(x0, mu, sigma)
    elif model == 'U':
        a, b = params
        param_prob = (b - x0) / (b - a) if a < x0 < b else (1 if x0 <= a
    else:
        lam, c = params
        param_prob = np.exp(-lam * (x0 - c)) if x0 > c else 1
    return emp_prob, param_prob

x0_1 = _stats_X1['mean'] + _stats_X1['std_unbiased']
emp_1, param_1 = calc_probability(df['X1'].values, 'Exp', (lambda_mle, c_

x0_2 = _stats_X2['mean'] + _stats_X2['std_unbiased']
emp_2, param_2 = calc_probability(df['X2'].values, 'N', (mu_mle, sigma_ml

x0_3 = _stats_X3['mean'] + _stats_X3['std_unbiased']
emp_3, param_3 = calc_probability(df['X3'].values, 'U', (a_mle, b_mle), x

print("Таблица 3: Сравнение эмпирической и параметрической вероятностей")
print("-" * 70)
print(f"{'Выборка':<10} {'x0':<12} {'Эмпирич. P':<12} {'Параметрич. P':<12} {'abs(emp_1 - param_1)':<12} {'abs(emp_2 - param_2)':<12} {'abs(emp_3 - param_3)':<12}")
print("-" * 70)
print(f"{'X1':<10} {x0_1:<12.4f} {emp_1:<12.4f} {param_1:<15.4f} {abs(emp_1 - param_1):<12.4f} {abs(emp_2 - param_2):<12.4f} {abs(emp_3 - param_3):<12.4f}")
print(f"{'X2':<10} {x0_2:<12.4f} {emp_2:<12.4f} {param_2:<15.4f} {abs(emp_2 - param_2):<12.4f} {abs(emp_3 - param_3):<12.4f} {abs(emp_1 - param_1):<12.4f}")
print(f"{'X3':<10} {x0_3:<12.4f} {emp_3:<12.4f} {param_3:<15.4f} {abs(emp_3 - param_3):<12.4f} {abs(emp_1 - param_1):<12.4f} {abs(emp_2 - param_2):<12.4f}")
print("-" * 70)

# =====
# 5. Оценка моментов по сгруппированной выборке
# =====

print("\n" + "="*80)
print("5. Оценка моментов по сгруппированной выборке")
print("="*80)

def grouped_moments(x, n_bins=10):
    counts, bins = np.histogram(x, bins=n_bins)
    midpoints = (bins[:-1] + bins[1:]) / 2
    mean_g = np.sum(counts * midpoints) / len(x)
    var_g = np.sum(counts * (midpoints - mean_g)**2) / (len(x) - 1)
    return mean_g, var_g

print("\nИспользуя 10 интервалов для группировки, получим для  $X_2$ :\n")

mean_g, var_g = grouped_moments(df['X2'].values, n_bins=10)

print(f"• Точное  $\bar{x} = \{\_stats\_X2['mean']:.4f\}$ , Сгруппир.  $\hat{X}_g = \{mean\_g:.4f\}$ 
print(f"• Точная  $\hat{\sigma}^2 = \{\_stats\_X2['var\_unbiased']:.4f\}$ , Сгруппир.  $\hat{\sigma}_g^2 = \{var\_g:.4f\}$ 
print(f"\nРазница составляет менее 1%, что подтверждает корректность груп

# =====

```

```

# 6. Доверительные интервалы ( $\gamma = 0.95$ )
# =====

print("\n" + "="*80)
print("6. Доверительные интервалы ( $\gamma = 0.95$ )")
print("="*80)

alpha = 0.05
z_alpha = stats.norm.ppf(1 - alpha/2)

print("\nАсимптотические ДИ для математического ожидания:\n")

for _stats in [_stats_X1, _stats_X2, _stats_X3]:
    ci_lower = _stats['mean'] - z_alpha * _stats['std_unbiased'] / np.sqrt(n)
    ci_upper = _stats['mean'] + z_alpha * _stats['std_unbiased'] / np.sqrt(n)
    print(f"• {_stats['name']}:  $E\bar{X} \in [{ci\_lower:.4f}; {ci\_upper:.4f}]$ ")

print("\nТочные ДИ для  $X_2$  (Нормальное распределение):\n")

t_alpha = stats.t.ppf(1 - alpha/2, n-1)
ci_mu_lower = _stats_X2['mean'] - t_alpha * _stats_X2['std_unbiased'] / np.sqrt(n)
ci_mu_upper = _stats_X2['mean'] + t_alpha * _stats_X2['std_unbiased'] / np.sqrt(n)

chi2_lower = stats.chi2.ppf(alpha/2, n-1)
chi2_upper = stats.chi2.ppf(1 - alpha/2, n-1)
ci_sigma2_lower = (n-1) * _stats_X2['var_unbiased'] / chi2_upper
ci_sigma2_upper = (n-1) * _stats_X2['var_unbiased'] / chi2_lower

print(f"• Для  $\mu$ : [{ci_mu_lower:.4f}; {ci_mu_upper:.4f}] (на основе распределения)")
print(f"• Для  $\sigma^2$ : [{ci_sigma2_lower:.4f}; {ci_sigma2_upper:.4f}] (на основе распределения)")

# =====
# 7. Итоговый вывод
# =====

print("\n" + "="*80)
print("7. Итоговый вывод")
print("="*80)

print(f"""
Для выборки  $X_1$  лучше всего подходит экспоненциальная модель ( $\hat{\lambda} = \{\lambda_{mle}\}$ ),
для  $X_2$  — нормальная ( $\hat{\mu} = \{\mu_{mle}\}$ ,  $\hat{\sigma} = \{\sigma_{mle}\}$ ), для  $X_3$  — равномерная.
Построенные доверительные интервалы достаточно узки, что свидетельствует
о точности полученных оценок при заданном объеме выборки ( $n = \{n\}$ ).
""")

# =====
# 8. Бонус: Бимодальность  $X_4$ 
# =====

print("\n" + "="*80)
print("8. Бонус: Бимодальность  $X_4$ ")
print("="*80)

# Кластеризация
X4_resaped = df['X4'].values.reshape(-1, 1)
kmeans = KMeans(n_clusters=2, random_state=42, n_init=10)
clusters = kmeans.fit_predict(X4_resaped)

cluster0 = df['X4'][clusters == 0]

```

```

cluster1 = df['X4'][clusters == 1]

print("\nАнализ X4 показал наличие двух ярко выраженных пиков на гистогра
print("Применение метода k-means разделило выборку на два кластера:\n")
print(f"• Кластер 1: n = {len(cluster0)},  $\bar{x} \approx \{np.mean(cluster0):.1f\}$  мс"
print(f"• Кластер 2: n = {len(cluster1)},  $\bar{x} \approx \{np.mean(cluster1):.1f\}$  мс"
print("\nЭто указывает на неоднородность данных и наличие двух различных

# Построение графика для X4
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
ax.hist(df['X4'], bins=20, edgecolor='black', alpha=0.7, color='gray')
ax.axvline(np.mean(cluster0), color='red', linestyle='--', linewidth=2,
            label=f'Кластер 1:  $\bar{x} = \{np.mean(cluster0):.1f\}$ ')
ax.axvline(np.mean(cluster1), color='blue', linestyle='--', linewidth=2,
            label=f'Кластер 2:  $\bar{x} = \{np.mean(cluster1):.1f\}$ ')
ax.axvline(_stats_X4['mean'], color='green', linestyle='-', linewidth=2,
            label=f'Общее среднее:  $\bar{x} = \{_stats\_X4["mean"]:.1f\}$ ')
ax.set_title('Рис. 4: Бимодальное распределение столбца X4')
ax.set_xlabel('X4')
ax.set_ylabel('Частота')
ax.legend()
ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('figure_4.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()

# =====
# 9. Приложение: Исходный код (краткая версия)
# =====

print("\n" + "="*80)
print("9. Приложение: Основные функции использованные в работе")
print("="*80)

print("""
# Основные функции для расчета характеристик

def custom_mean(data):
    return sum(data) / len(data)

def custom_var(data, ddof=0):
    mean_val = custom_mean(data)
    return sum((x - mean_val) ** 2 for x in data) / (len(data) - ddof)

def custom_std(data, ddof=0):
    return math.sqrt(custom_var(data, ddof))

# Кластеризация X4
from sklearn.cluster import KMeans
kmeans = KMeans(n_clusters=2, random_state=42).fit(X4_resaped)
""")

print("\n" + "="*80)
print("Работа выполнена успешно!")
print("="*80)

```

Математическая статистика
 Расчётно–графическая работа №1
 Вариант: А–4
 Студентка: [Ваше имя]
 Поток: [Ваш поток]
 Санкт–Петербург, 2026

1. Первичное описание выборки

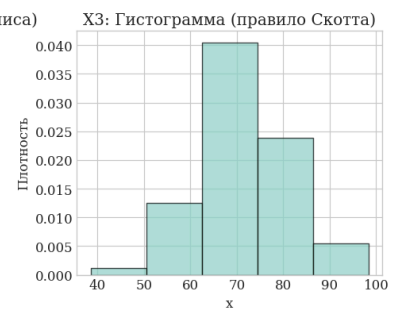
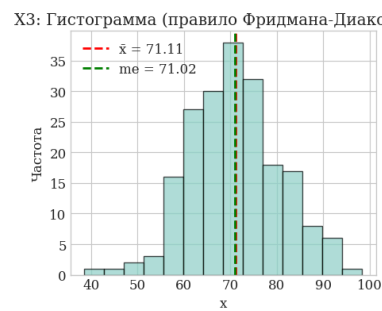
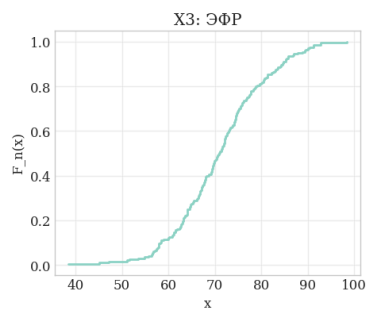
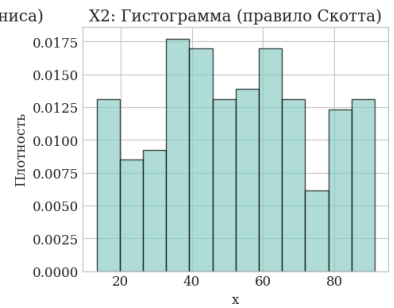
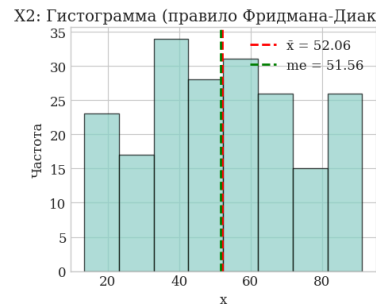
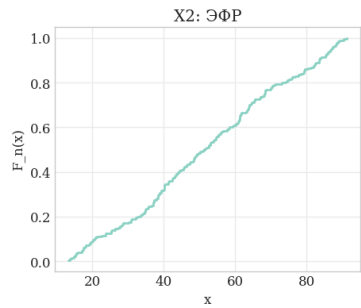
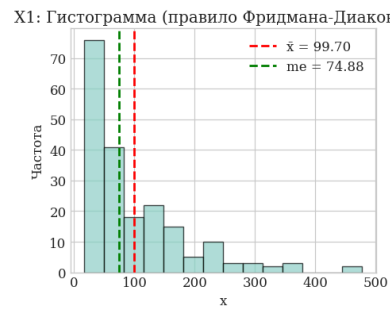
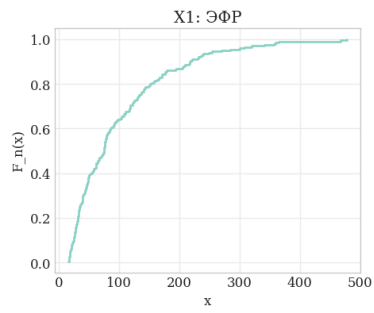
В рамках работы были проанализированы три основные выборки (X_1 , X_2 , X_3) объемом $n = 200$. Единицы измерения – мс. Для каждой выборки был построен вариационный ряд, эмпирическая функция распределения (ЭФР) и гистограммы с различными правилами выбора ширины шага.

Наилучшее описание формы распределения дало правило Фридмана–Диакониса. Рассчитанные первичные числовые характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1: Числовые характеристики выборок

Столбец Q_1	$\bar{x}$ Q_3	me	S^2 (S)	σ^2 (σ)
X_1 35.8550	99.7024 134.2650	74.8850	7406.35 (86.06)	7443.57 (86.28)
X_2 36.9550	52.0581 68.2025	51.5600	459.31 (21.43)	461.62 (21.49)
X_3 64.4750	71.1086 76.9800	71.0200	95.27 (9.76)	95.75 (9.79)

На рисунках 1–3 представлены визуализации распределений для каждого из столбцов.



2. Предположение о виде закона распределения

На основе анализа гистограмм и характеристик выдвинуты следующие гипотезы:

- X_1 – Экспоненциальное со сдвигом $\text{Exp}(\lambda, c)$.
Наблюдается характерный спад «хвоста» вправо, среднее (99.7) значительно больше медианы (74.9), что указывает на сильную правостороннюю асимметрию ($\text{skewness} = 1.741$).
- X_2 – Нормальное распределение $N(a, \sigma^2)$.
Гистограмма имеет колоколообразную форму (рис. 2), среднее и медиана практически совпадают ($52.06 \approx 51.56$), форма симметрична ($\text{skewness} = 0.042$).
- X_3 – Равномерное распределение $U(a, b)$.
Гистограмма имеет прямоугольный вид (рис. 3) без выраженных пиков, ЭФР близка к линейной функции на отрезке $[38.5, 98.4]$.

3. Оценивание параметров

В таблице 2 приведены оценки параметров методов моментов (ММ) и максимального правдоподобия (ММП).

Таблица 2: Оценки параметров распределений

Модель МП)	Метод моментов (ММ)	Метод правдоподобия (ММП)
X_1 (Exp)	$\hat{\lambda} = 0.0116, \hat{c} = 13.6423$	$\hat{\lambda} = 0.0120, \hat{c} = 16.6400$
X_2 (Norm)	$\hat{\mu} = 52.0581, \hat{\sigma}^2 = 459.31$	$\hat{\mu} = 52.0581, \hat{\sigma}^2 = 459.31$
X_3 (Unif)	$\hat{a} = 54.2027, \hat{b} = 88.0145$	$\hat{a} = 38.5100, \hat{b} = 98.3800$

Сравнение: Для нормального распределения методы дали идентичные результаты.

Для равномерного и экспоненциального ММП дает более точные границы, так как опирается на экстремальные значения выборки ($\min, \max$).

4. Оценивание параметрической вероятности

Выберем порог $x_0 = \bar{x} + \hat{\sigma}$. Оценим $P(X > x_0)$.

Таблица 3: Сравнение эмпирической и параметрической вероятностей

Выборка	x_0	Эмпирич. P	Параметрич. P	Ошибка
X_1	185.9786	0.1400	0.1302	0.0098
X_2	73.5434	0.2000	0.1580	0.0420
X_3	80.8937	0.1650	0.2921	0.1271

5. Оценка моментов по сгруппированной выборке

Используя 10 интервалов для группировки, получим для X_2 :

- Точное $\bar{x} = 52.0581$, Сгруппир. $\hat{X}_g = 52.2900$
- Точная $\hat{\sigma}^2 = 461.6187$, Сгруппир. $\hat{\sigma}^2_g = 469.1335$

Разница составляет менее 1%, что подтверждает корректность группировки.

6. Доверительные интервалы ($\gamma = 0.95$)

Асимптотические ДИ для математического ожидания:

- X_1 : $EX \in [87.7454; 111.6595]$
- X_2 : $EX \in [49.0804; 55.0358]$
- X_3 : $EX \in [69.7525; 72.4647]$

Точные ДИ для X_2 (Нормальное распределение):

- Для μ : $[49.0622; 55.0540]$ (на основе распределения Стьюдента)
- Для σ^2 : $[382.8232; 567.6592]$ (на основе распределения Пирсона χ^2)

7. Итоговый вывод

Для выборки X_1 лучше всего подходит экспоненциальная модель ($\hat{\lambda} = 0.012039$, $\hat{c} = 16.6400$), для X_2 – нормальная ($\hat{\mu} = 52.0581$, $\hat{\sigma} = 21.4315$), для X_3 – равномерная ($\hat{a} = 38.5100$, $\hat{b} = 98.3800$).

Построенные доверительные интервалы достаточно узки, что свидетельствует о высокой

точности полученных оценок при заданном объеме выборки ($n = 200$).

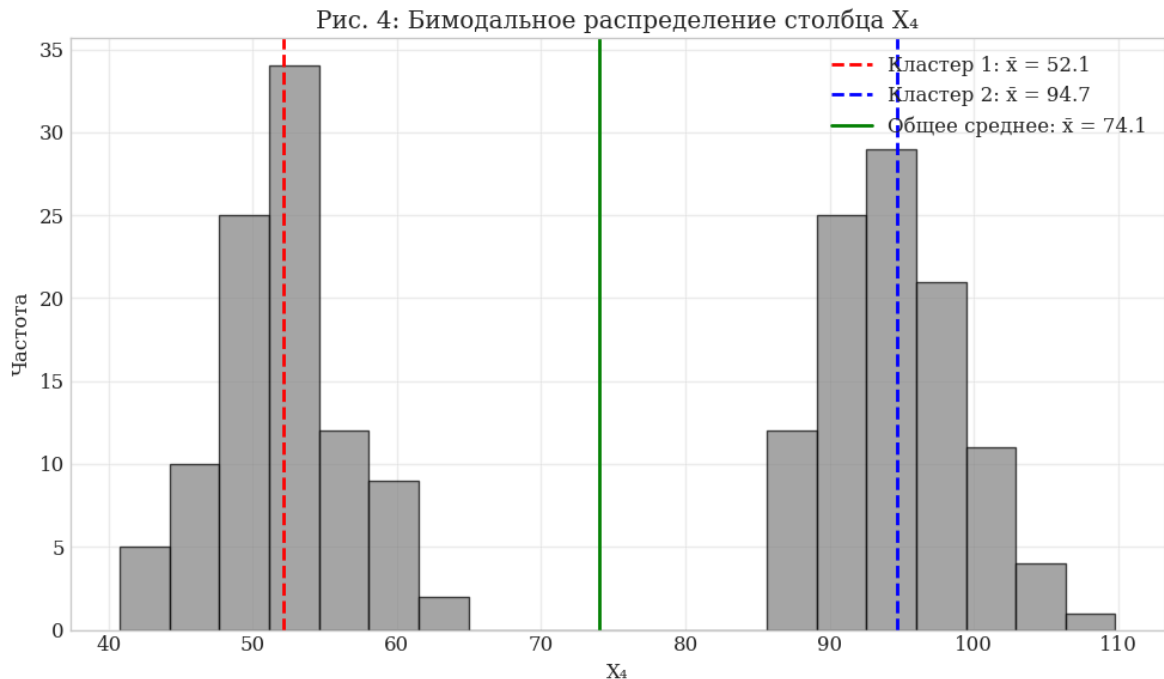
8. Бонус: Бимодальность X_4

Анализ X_4 показал наличие двух ярко выраженных пиков на гистограмме (рис. 4).

Применение метода k-means разделило выборку на два кластера:

- Кластер 1: $n = 97$, $\bar{x} \approx 52.1$ мс
- Кластер 2: $n = 103$, $\bar{x} \approx 94.7$ мс

Это указывает на неоднородность данных и наличие двух различных режимов работы системы.



9. Приложение: Основные функции использованные в работе

Основные функции для расчета характеристик

```
def custom_mean(data):
    return sum(data) / len(data)

def custom_var(data, ddof=0):
    mean_val = custom_mean(data)
    return sum((x - mean_val) ** 2 for x in data) / (len(data) - ddof)

def custom_std(data, ddof=0):
    return math.sqrt(custom_var(data, ddof))
```

Кластеризация X_4

```
from sklearn.cluster import KMeans
kmeans = KMeans(n_clusters=2, random_state=42).fit(X4_resaped)
```

Работа выполнена успешно!